

Standard Operating Procedures

(분류코드 : EQM)

Title	유도결합플라즈마 광학방출분광기		
SOP No.	IAI/EQM/027	Total page	9
Version	02	Effective date	

번호	배 포 처	번호	배 포 처	번호	배 포 처
1	■ 운영책임자실	7	□ 어류 실험실	13	□ 전처리 및 준비실
2	■ 신뢰성보증팀	8	□ 어류 사육실	14	□ 시험물질 보관 / 조제실
3	■ 사무실-1	9	□ 조류 실험실	15	□ 시약 / 물품 보관실
4	■ 사무실-2	10	□ 조류 배양실	16	□ 자료보관실
5	□ 기기분석실-1	11	□ 물벼룩 사육실	17	□ 폐수 / 폐기물실
6	■ 기기분석실-2	12	□ 물벼룩 실험실	18	

작성자)

(서명)

Date. YYYY.MM.DD.

검토자)

(서명)

Date. YYYY.MM.DD.

운영책임자)

(서명)

Date. YYYY.MM.DD.

SOP 이력서

개정 번호	제·개정일	작성자	제정 및 개정 사유
00	2024.07.24.	마기병	GLP 운영을 위한 표준작업지침서 제정
01	2025.05.23.	이인목	- '2.' 설치장소 삭제 신뢰성 향상을 위한 정기점검 내용 수정 - '6.1.' 정기점검기준 수정 - '6.2.2.' 정기점검 내용 수정 - 첨부문서(F02) 내용 수정
02	2026.04.01.	이인목	- '첨부문서(F01)' 내용 수정

<목 차>

1. 목적	4
2. 기기 및 형식	4
3. 외관	4
4. 작동 방법	4
5. 장비 유지 보수	7
6. 점검	9
7. 첨부문서	9

1. 목적

유도결합플라즈마 광학방출분광기(이하 ICP-OES)의 올바른 사용 및 관리 방법을 서술한다.

2. 기기 및 형식

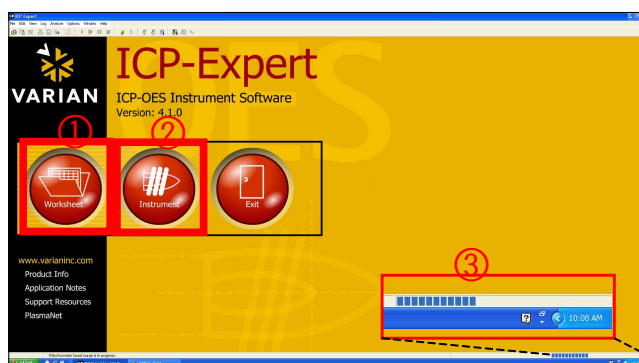
기기명	모델명	제조사
유도결합플라즈마 광학방출분광기	700 Series ICP-OES	Agilent

3. 외관



4. 작동 방법

4.1. Data Equation (프로그램 시작 시 화면)



- ① Worksheet : method, sequence, analysis 설정
- ② Instrument : 기기 상태를 볼수 있고, 기기 전반적인 조작 가능
- ③ 상태 바 : 안정화 진행상황 및 분석 진행상황

4.2. 플라즈마(Plasma)

- (1) 아래 그림의 화살표 부분을 클릭하여 플라즈마를 On

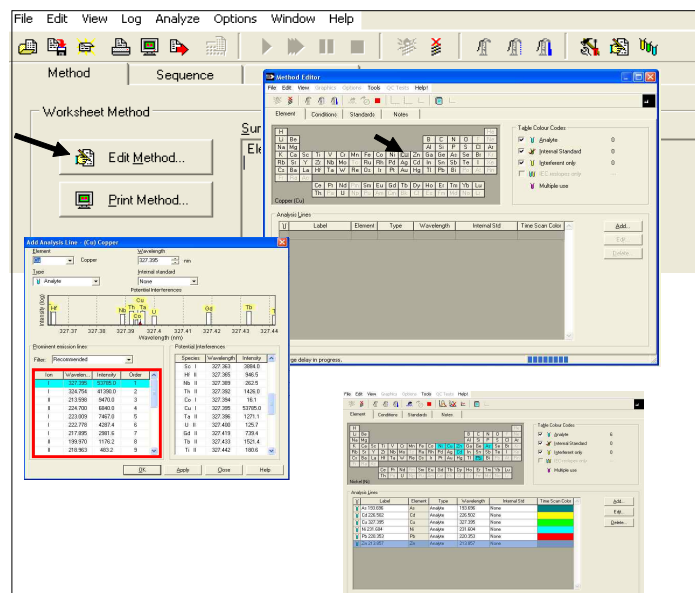


4.3. Worksheet

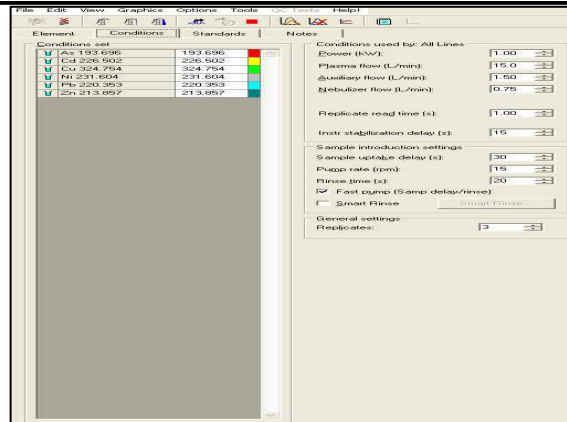
(1) Worksheet 버튼을 눌러 새로운 Worksheet 생성



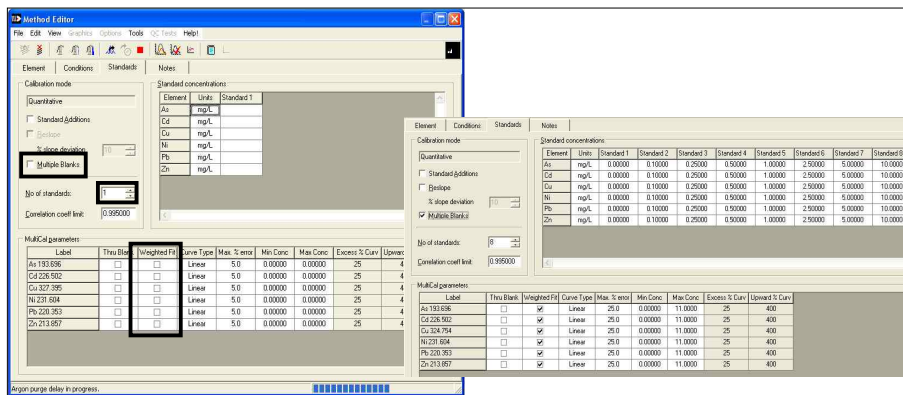
(2) Worksheet-Method-Element : 분석할 원소와 파장을 선택



(3) Worksheet-Method-Condition : 아래의 그림과 같이 설정

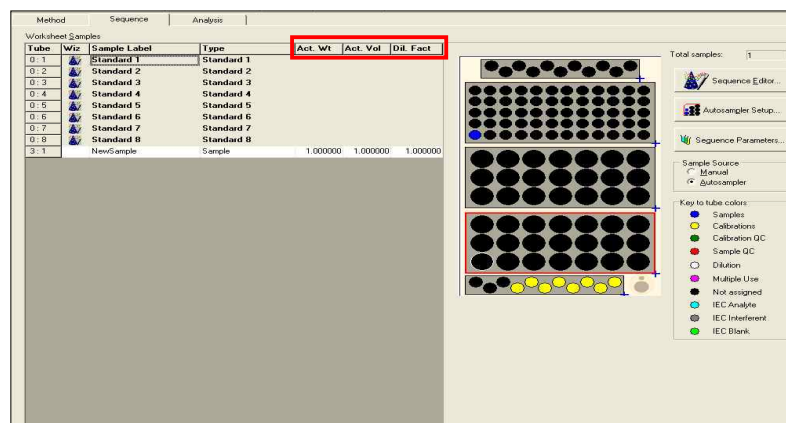


(4) Worksheet-Method-Standard : Standard 개수, blank 여부 등 Standard의 전반적인 설정

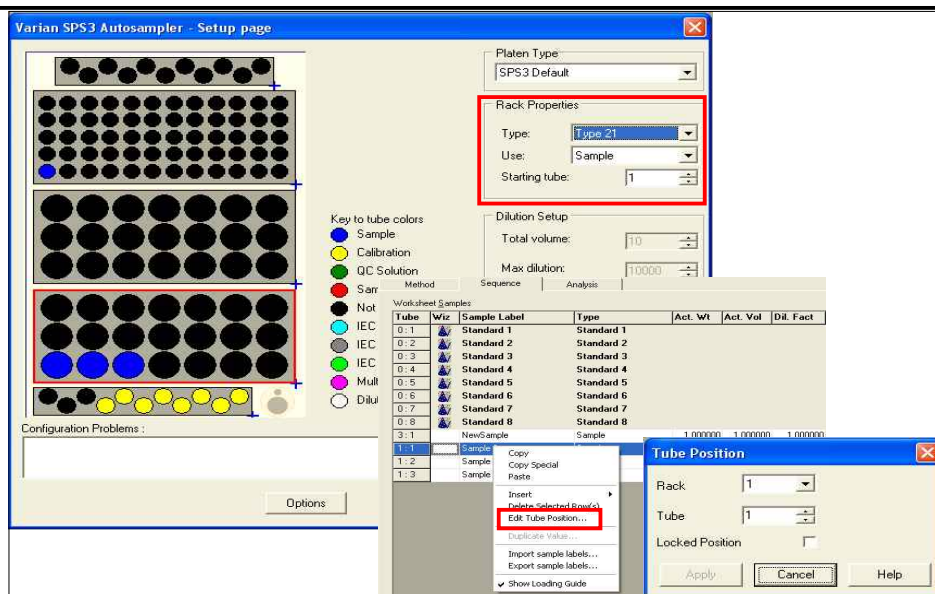


(5) Worksheet-Sequence

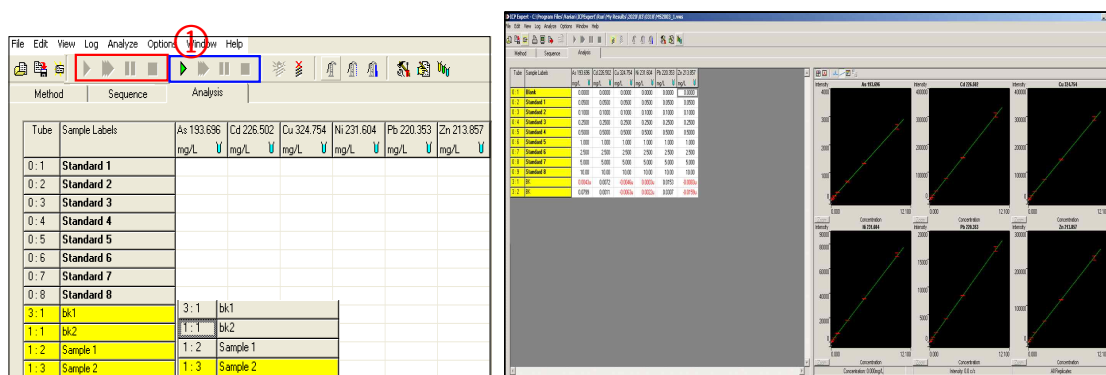
- ① Tube Rack과 시료 번호
- ② Sample Label=sample 이름
- ③ Act. Wt = 시료 무게
- ④ Act. Vol = 부피



(6) Worksheet-Sequence-Autosampler Setup : Rack Type과 시료의 번호를 설정



(7) Sequence Run



- ① 위 그림의 ① 클릭
- ② 시료를 부분적으로 분석하고 싶은 경우 분석할 시료만 활성화(노란색) 시켜 분석
- ③ view에서 Conc. Results, Intensity Results 중 선택하여 결과 값 확인

4.4. 장비 사용 후 마무리

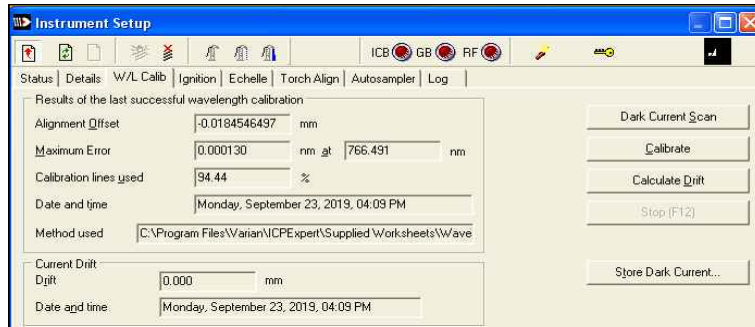
- (1) 0.5M HNO₃를 이용하여 약 10분간 연동 펌프를 돌려 세척
- (2) 3차 증류수(DW)로 20분간 연동 펌프를 돌려 세척
- (3) Syringe를 park하고 펌프를 켜서 튜브 내에 남아있는 용액을 제거
- (4) 플라즈마 off
- (5) 펌프의 튜브를 풀어주고 Software를 끄
- (6) 워터 칠러를 끄고 Ar가스 밸브를 잠금

5. 장비 유지 보수

5.1. 부분 유지 보수

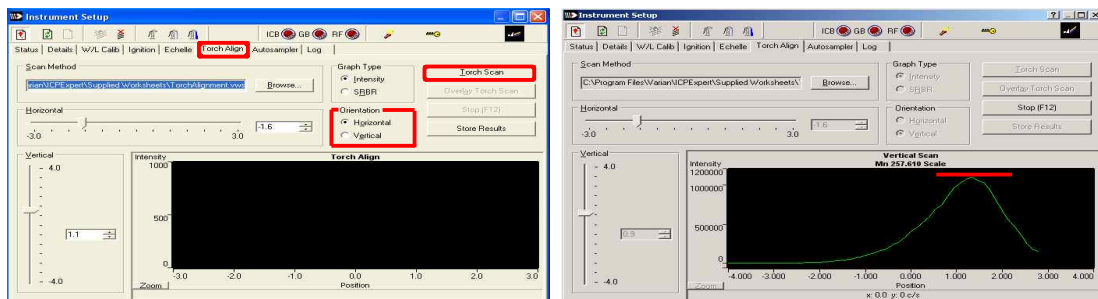
- (1) Torch : 오염 시 세척 [P/N : 2010090400]
- (2) Nebulizer : 오염 시 세척 [P/N : S90137]
- (3) Tubing : 늘어지거나 오염시 교체
 - Peri pump tubes, PVC, black/black [P/N : 3710027200]
 - Peri pump tubes, PVC, blue/blue [P/N : 3710034600]

5.2. W/L Calib



- (1) Tuning solution을 10배 희석한 용액을 주입
- (2) Dark current scan을 클릭
- (3) Dark current measurement completed라는 창이 뜨면 OK
- (4) Store dark current를 클릭하여 저장
 - 저장된 파일에서 '-' 값이 있는지 확인
- (5) Calibrate를 클릭
- (6) Wavelength calibration completed라는 창과 Calibration lines used가 90~100%인지 확인
 - 저장은 자동으로 됨

5.3. Torch Align



- (1) Orientation에서 Horizontal을 선택하여 Torch Scan을 실시 후 Vertical로 Torch Scan 실시
 - Intensity가 500,000이상 나와야지 정상
- (2) Store results를 클릭하여 저장

5.4. Chiller : 압력 및 내부 수위 확인 후 필요시 보충

5.5. Washing Vial : 사용 후 세척 후 건조

6. 점검

6.1. 점검기준

구분	점검항목	판정기준	주기	결과기록
사용시 점검	Ar	이상유무	사용시	ICP-OES사용시점검기록서 (IAI/EQM/027-F01)
	Chiller			
	Tubing			
	Softwar연동			
	토치의 오염			
	QC			
정기점검	직선성	$R^2 \geq 0.99$	1회/2년	ICP-OES내부점검표(IAI/EQM/027-F02) 기기관리기록서(IAI/GMS/019-F03)
	검출한계	확인		
	정밀성	$\pm 15 \% CV$		
	정확성	$\pm 15 \% RE$		
	적격성평가	적격성평가서	1회/2년	기기관리기록서(IAI/GMS/019-F03)

6.2. 점검방법

6.2.1. 사용시점검

- (1) 기기사용 전 Ar의 양, Chiller의 정상작동, Tubing의 상태, Software의 연동상태, 토치의 오염유무, QC결과를 'ICP-OES사용시점검기록서(IAI/EQM/027-F01)'에 기록한다.

6.2.2. 정기점검

(1) 내부점검

외부점검(적격성평가) 1년 이후부터 1회/2년 Cadmium ICP Standard를 이용하여 직선성, 검출한계, 정밀성, 정확성을 점검 후 'ICP-OES내부점검표(IAI/EQM/027-F02)'에 기록한다.

(2) 외부점검(적격성평가)

외부점검은 전문 엔지니어를 통해 1회/2년 실시하고, 적격성평가서를 수령한다.

7. 첨부문서

- (1) ICP-OES사용시점검기록서(IAI/EQM/027-F01-01)
- (2) ICP-OES내부점검표(IAI/EQM/027-F02-01)